

1. CONCEPTO DE CALIDAD

ISO: “Conjunto de todas aquellas propiedades y características de un producto o servicio que se refieren a su capacidad para satisfacer unas necesidades implícitas o explícitas”

Propiedades de la calidad => Factores (pto vista usuario/externo) y criterios (pto vista producto/interno)

Medición de la calidad => Métricas de calidad

Mejora de la calidad => Garantía de Calidad

2. MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Modelo McCall:

- 11 factores de calidad en 3 áreas
 - Operación: Corrección, Fiabilidad, Eficiencia, Integridad/Seguridad, Usabilidad/Disponib
 - Revisión: Mantenibilidad, Verificabilidad, Flexibilidad
 - Transición: Portabilidad, Reusabilidad, Interoperabilidad
- 23 criterios: Cada factor se descompone en un conjunto de atributos internos de calidad (ej: Trazabilidad, Completitud, Coherencia...)
- 41 métricas

Otros modelos: ISO 9126 (6 factores y 25 subcategorías), MOSCA (4 niveles en 3 ramas –prod, proceso, personas-)

Estrategia de uso de un modelo: Elegir y definir modelo (factores) => Priorizar factores => Seleccionar criterios y métricas => Establecer valores mínimos y deseables de las métricas

3. GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SW

3 tareas: Planificar la Calidad + Supervisar la Calidad (=Ctrl de Calidad) + Construir la Calidad

4. CONTROL DE LA CALIDAD DEL SW

Ámbito de control de calidad: **producto SW** vs Ámbito de garantía de calidad: **proceso de desarrollo**

2 categorías de actividades:

- Análisis estáticos: Auditorías, Revisiones y Verificaciones formales

Revisiones	Auditorías
Se llevan a cabo en las primeras fases del desarrollo	Se llevan a cabo en las fases finales
Recogen datos	Usan estos datos
Detectan defectos	Monitorizan el proceso

- Pruebas dinámicas:
 - Modulares, unitarias o de componentes (cada módulo aislado). Tipos: funcionales (caja negra) o estructurales (caja blanca)
 - De integración (comprobar interfaces entre módulos). Estrategias: Top-down, Bottom-up, big-bang
 - De sistema: Tras la integración de todos los módulos
 - De implantación (en entorno de operación). Incluye pruebas de: seguridad, rendimiento, operación, backup y recuperación.
 - De aceptación: Permiten al usuario determinar la aceptación del sistema
 - De regresión: Comprobar que toda nueva versión tiene > o = calidad que la anterior

5. EL SISTEMA DE CALIDAD

Marco para la Garantía de la Calidad que establece las estrategias, actividades y herramientas, y el reparto de tareas y responsabilidades en una organización.

Incluye:

- Terminología, principios, responsabilidades, estándares (guía de garantía de calidad)
- Modelo de calidad
- Directivas y procedimientos
- Integración con el modelo de desarrollo SW

Se documenta en el **Plan General de Garantía (o Aseguramiento) de Calidad**. Los resultados de las actividades se reflejan en **Informes de Calidad**.

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN METRICA V3

Interfaz de Aseguramiento de Calidad: marco común de referencia para la definición y puesta en marcha de planes específicos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos.

- Incluye actividades orientadas a verificar la calidad de los productos
- Requiere:
 - Plan de Aseguramiento de Calidad (actividades, estándares, procedimientos, etc.)
 - Grupo de asesoramiento de calidad: independiente del equipo de desarrollo
- Se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI). Actividades:

Fase	Actividades
EVS	EVS-CAL 1: Identificación Propiedades de Calidad para el sistema EVS-CAL 2: Establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad EVS-CAL 3: Adecuación del Plan de Aseguramiento de la Calidad a la solución
ASI	ASI-CAL 1: Especificación inicial del Plan de Aseguramiento de Calidad ASI-CAL 2: Especificación detallada del Plan Aseguramiento de Calidad ASI-CAL 3: Revisión del Análisis de Consistencia ASI-CAL 4: Revisión del Plan de Pruebas ASI-CAL 5: Registro de la Aprobación de Análisis del SI
DSI	DSI- CAL 1: Revisión de la verificación de la Arquitectura del Sistema DSI-CAL 2: Revisión de la Especificación Técnica del Plan de Pruebas DSI-CAL 3: Revisión de los Requisitos de Implantación DSI-CAL 4: Registro de la Aprobación del Diseño del SI
CSI	CSI-CAL 1: Revisión del Código de Componentes y Procedimientos CSI-CAL 2: Revisión de Pruebas Unitarias, de Integración y del Sistema CSI-CAL 3: Revisión de los Manuales de Usuario CSI-CAL 4: Revisión de la Formación a Usuarios Finales
IAS	IAS- CAL 1: Revisión del Plan de Implantación de Sistema IAS-CAL 2: Revisión de las Pruebas de Implantación IAS-CAL 3: Revisión Pruebas de Aceptación del Sistema IAS-CAL 4: Revisión de Plan de Mantenimiento de Sistema. IAS-CAL 5: Registro de Aprobación de Implantación del SI
MSI	MSI-CAL 1: Revisión del Mantenimiento del SI. MSI-CAL 2: Revisión del Plan de Pruebas de Regresión. MSI-CAL 3: Revisión de la Realización de las Pruebas de Regresión